Bitki Yaprağı Segmentasyonu ve Arka Plan İzolasyonunda YOLO Mimarilerinin Karşılaştırmalı Analizi

Hamdi Selim Ekşi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

29 Mart 2026

Özet

Bu çalışmada, bitki sağlığı analizi algoritmalarının performansını artırmak amacıyla, karmaşık arka planların (toprak, gölge vb.) bitki yapraklarından izole edilmesi problemi ele alınmıştır. YOLOv8-seg, YOLOv11-seg ve YOLO26n modelleri 50 epoch boyunca eğitilerek performansları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, YOLOv8-seg modelinin %88.25 mAP50 maskeleme skoru ile en yüksek doğruluğa ulaştığını ve nesne tespiti (bounding box) modellerinin amorf yapılar için yetersiz kaldığını göstermiştir.

1 Giriş

Bitki hastalıklarının otomatik tespitinde bilgisayarlı görü algoritmalarının başarısı, verinin kalitesine doğrudan bağlıdır. Arka planda bulunan toprak, gölge ve diğer yabancı cisimler, hastalık teşhisi yapacak modellerin yanlış özellikler (features) öğrenmesine neden olmaktadır. Bu projenin amacı, bitki yapraklarını arka plandan piksel hassasiyetinde ayırarak, sonraki aşama olan hastalık tespiti algoritmaları için temiz bir veri seti oluşturmaktır.

2 Materyal ve Metot

2.1 Veri Seti Hazırlığı

Ham görüntüler öncelikle kaba bir temizlik için `rembg` kütüphanesi ile ön işlemden geçirilmiştir. Ardından, temizlenen veriler Roboflow platformuna aktarılarak "Instance Segmentation" (Çokgen Maskeleme) etiketleme yöntemiyle yaprak sınırları hassas bir şekilde belirlenmiştir.

2.2 Kullanılan Modeller

Eğitim aşamasında derin öğrenme tabanlı üç farklı model test edilmiştir:

- **YOLOv8-seg:** Kararlı ve yaygın kullanılan, kendini kanıtlamış segmentasyon mimarisi.
- **YOLOv11-seg:** Daha güncel bir yapıya sahip yeni nesil segmentasyon mimarisi.
- **YOLO26n:** Karşılaştırma (baseline) amacıyla seçilen, segmentasyon katmanı barındırmayan ve yalnızca nesne tespiti (bounding box) yapabilen model.

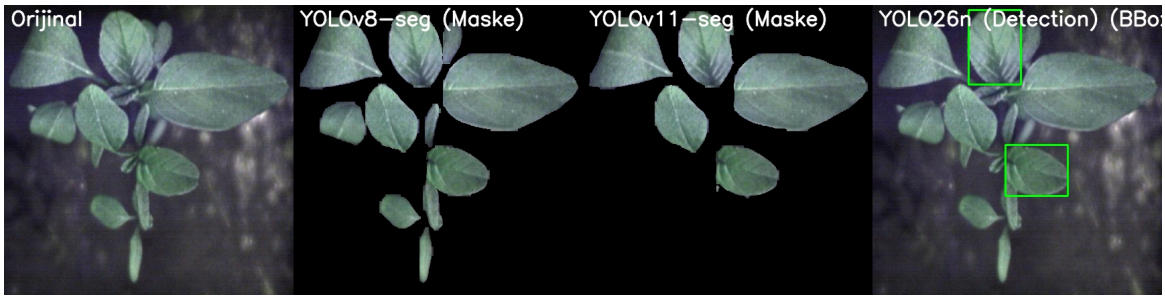
Tüm modeller aynı donanım üzerinde, 640×640 çözünürlükte ve 50 epoch boyunca eğitilmiştir.

3 Bulgular ve Değerlendirme

Eğitim sonucunda elde edilen metrikler Tablo 1'de özetlenmiştir. YOLOv8-seg modeli, %88.25'lik maskeleme başarısı ile yaprak sınırlarını en iyi çıkaran ağ olmuştur. Daha yeni bir mimari olan YOLOv11-seg ise bu spesifik veri setinde aşırı öğrenme eğilimi göstererek %81.49 mAP50 skorunda kalmıştır.

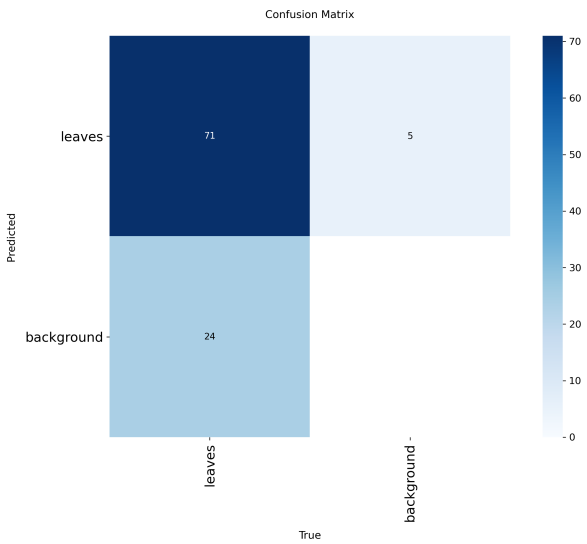
Tablo 1: Model Performans Karşılaştırması

Model	**Görev Türü**	**Kutu (mAP50)**	**Maske (mAP50)**	**Maske (mAP50-95)**
YOLOv8	Segmentasyon	%89.04	%88.25	%70.93
YOLOv11	Segmentasyon	%82.11	%81.49	%63.97
YOLO26n	Nesne Tespiti	%68.28	-	-



Şekil 1: Orijinal görüntü (en solda) ile sırasıyla YOLOv8-seg, YOLO11-seg ve YOLO26n modellerinin görsel çıktı karşılaştırması. (Şekil 1)

YOLO26n modeli mimarisi gereği segmentasyon katmanı barındırmadığından, amorf yaprak yapılarını tespit etmede bütünüyle başarısız olmuş ve yaprağı çevreleyen kutunun içerisine arka plan gürültüsünü de dahil etmiştir. Bu durum, karmaşıklık matrisinde (confusion matrix) 77 adet yanlış arka plan tespiti ile kendini göstermiştir. Şekil 2'te ise en başarılı modelimiz olan YOLOv8-seg'in karmaşıklık matrisi görülmektedir.



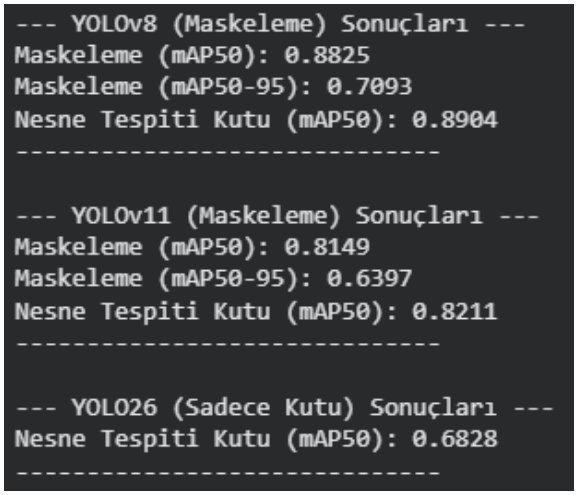
Şekil 2: En yüksek performansı gösteren YOLOv8 modeline ait karmaşıklık matrisi (Confusion Matrix).

4 Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Mühendislik analizleri ve görsel çıktılar ışığında, belirli bir geometrik şekli olmayan (amorf) organik yapıların arka plandan izole edilmesinde, geleneksel nesne tespiti yöntemlerinin yetersiz kaldığı kanıtlanmıştır. En başarılı model olan YOLOv8-seg kullanılarak test görüntülerinin arka planları tamamen siyahlaştırılmış ve izole edilmiştir.

Projenin devamında, bu temizlenmiş (maskelenmiş) yaprak görüntüleri üzerinden hastalık teşhisi yapacak yeni bir sınıflandırma ağının eğitilmesi planlanmaktadır.

Açık Kaynak Kod ve Proje Reposu:
Projenin tüm kaynak kodlarına, model ağırlıklarına ve detaylarına GitHub üzerinden erişebilirsiniz: `https://github.com/SELOMELO280104/aware_bitki`



```
--- YOLOv8 (Maskeleme) Sonuçları ---
Maskeleme (mAP50): 0.8825
Maskeleme (mAP50-95): 0.7093
Nesne Tespiti Kutu (mAP50): 0.8904
------------------------------

--- YOLOv11 (Maskeleme) Sonuçları ---
Maskeleme (mAP50): 0.8149
Maskeleme (mAP50-95): 0.6397
Nesne Tespiti Kutu (mAP50): 0.8211
------------------------------

--- YOLO26 (Sadece Kutu) Sonuçları ---
Nesne Tespiti Kutu (mAP50): 0.6828
------------------------------
```

Şekil 3: Tüm modellerin sonuçları. (Şekil 3)